

有理数

1.有理数

(1) 凡能写成分数形式的数，都是有理数，整数和分数统称有理数。（注意：0 即不是正数，也不是负数； $-a$ 不一定是负数， $+a$ 也不一定是正数； π 不是有理数）

有理数的分类：

$$\begin{array}{l} \text{(2) ① 有理数} \left\{ \begin{array}{l} \text{正有理数} \left\{ \begin{array}{l} \text{正整数} \\ \text{正分数} \end{array} \right. \\ \text{零} \\ \text{负有理数} \left\{ \begin{array}{l} \text{负整数} \\ \text{负分数} \end{array} \right. \end{array} \right. \\ \text{② 有理数} \left\{ \begin{array}{l} \text{整数} \left\{ \begin{array}{l} \text{正整数} \\ \text{零} \\ \text{负整数} \end{array} \right. \\ \text{分数} \left\{ \begin{array}{l} \text{正分数} \\ \text{负分数} \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array}$$

2.数轴

数轴是规定了原点、正方向、单位长度（数轴的三要素）的一条直线。

3.相反数

- (1) 只有符号不同的两个数，我们说其中一个是另一个的相反数；0 的相反数还是 0；
- (2) $a - b$ 的相反数是 $b - a$ ； $a - b + c$ 的相反数是 $-(a - b + c) = -a + b - c$ ；
- (3) 相反数的和为 $0 \Leftrightarrow a + b = 0 \Leftrightarrow a、b$ 互为相反数；相反数的商为 -1 （0 除外）；
- (4) 相反数的绝对值相等。

4.绝对值

- (1) 正数的绝对值等于它本身，0 的绝对值是 0，负数的绝对值等于它的相反数；

注意：绝对值的意义是数轴上表示某数的点与原点的距离；

- (2) 绝对值可表示为：

$$|a| = \begin{cases} a & (a > 0) \\ 0 & (a = 0) \\ -a & (a < 0) \end{cases} \quad \text{或} \quad |a| = \begin{cases} a & (a \geq 0) \\ -a & (a \leq 0) \end{cases} ;$$

$$(3) \frac{|a|}{a} = 1 \Leftrightarrow a > 0 ; \quad \frac{|a|}{a} = -1 \Leftrightarrow a < 0 ;$$

- (4) $|a|$ 是重要的非负数，即 $|a| \geq 0$ ，非负性

5.有理数比较大小

- (1) 正数永远比 0 大，负数永远比 0 小，正数大于一切负数；
- (2) 两个负数比较大小，绝对值大的数反而小；
- (4) 数轴上的两个数，右边点表示的数总比左边点表示的数大。

【题型1 有理数的概念与分类】

【例题1】下列语句正确的个数是（ ）

①不带“-”号的数都是正数 ②如果 a 是正数，那么 $-a$ 一定是负数 ③不带“+”号的数都是负数 ④不存在既不是正数，也不是负数的数 ⑤非正数就是负数

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

【答案】B

【详解】解：①不正确，反例：0 不带“-”号，但它不是正数；

②正确，正数 a 前面加“-”号一定是负数；

③不正确，反例：0 不带“+”号，但它不是负数；

④不正确，反例：0 既不是正数，也不是负数；

⑤不正确，反例：0 是非正数，但不是负数；

综上所述可知，正确的个数为 1 个.

故选：B.

【变式 1-1】已知下列各数， -7 ， 2.4 ， $\frac{1}{6}$ ， 3 ， 0 ， -2.8 ， -12 ， -2 ，其中非负数有（ ）

A. 2 个 B. 3 个 C. 4 个 D. 5 个

【答案】C

【详解】解：在 -7 ， 2.4 ， $\frac{1}{6}$ ， 3 ， 0 ， -2.8 ， -12 ， -2 中，非负数有 2.4 ， $\frac{1}{6}$ ， 3 ， 0 ，共 4 个，

故选：C.

【题型2 用数轴上的点表示有理数】

【例2】数轴上表示整数的点称为整点，某数轴的单位长度是 1 厘米，若在这个数轴上随意画出一条长为 21 厘米的线段AB，则线段AB盖住的整点数是（ ）

A. 20 个或 21 个 B. 20 个或 22 个 C. 21 个或 22 个 D. 21 个或 23 个

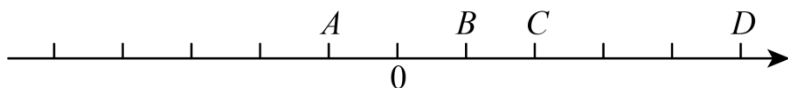
【答案】C

【详解】解：依题意得：①当线段AB起点在整点时覆盖 22 个数；

②当线段AB起点不在整点，即在两个整点之间时覆盖 21 个数.

故选：C.

【变式 2-1】如图，若点 D 所表示的数是 20，则点 A 所表示的数是_____；若点 C 所表示的数是 $\frac{1}{3}$ ，则点 B 所表示的数是_____.

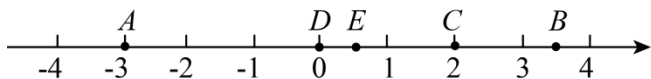


【答案】 -4 $\frac{1}{6}$

【详解】解：若点 D（距离原点 5 个单位，正方向）所表示的数是 20，则点 A（距离原点 1 个单位，负方向）所表示的数是 -4 ；若点 C（距离原点 2 个单位，正方向）所表示的数是 $\frac{1}{3}$ ，则点 B（距离原点 1 个单位，正方向）所表示的数是 $\frac{1}{6}$ 。故答案为： -4 ； $\frac{1}{6}$ 。

【题型 3 有理数大小的比较】

【例 3】（1）指出图中数轴上 A，B，C，D，E 各点分别表示的有理数，并用“<”将它们连接起来；



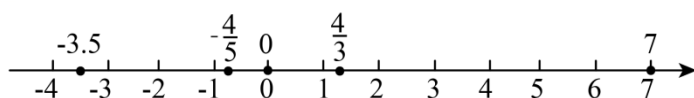
（2）在数轴上把下列各数表示出来，并比较它们的大小：

7 , $-\frac{4}{5}$, -3.5 , 0 , $\frac{4}{3}$ 。

【答案】（1） -3 , 3.5 , 2 , 0 , 0.5 ； $-3 < 0 < 0.5 < 2 < 3.5$ ；（2） $-3.5 < -\frac{4}{5} < 0 < \frac{4}{3} < 7$

【详解】解：（1）点 A 表示的有理数为： -3 ，点 B 表示的有理数为： 3.5 ，点 C 表示的有理数为： 2 ，点 D 表示的有理数为： 0 ，点 E 表示的有理数为： 0.5 ，
用 < 将它们连接起来为： $-3 < 0 < 0.5 < 2 < 3.5$ 。

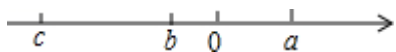
（2）各数在数轴上的表示如图：



大小如下： $-3.5 < -\frac{4}{5} < 0 < \frac{4}{3} < 7$

【变式 3-1】已知 a，b，c 在数轴上的位置如图，用“<”或“>”连接。

则 $a - b$ _____ 0 ， $a + c$ _____ 0 ， b _____ c ， $|a|$ _____ $|c|$ 。



【答案】 $>$, $<$, $>$, $<$

【详解】解： $\because$ 由数轴可知 $c < b < 0 < a$,

$\therefore a - b > 0$, $b > c$, $\therefore |a| < |c|$, $\therefore a + c < 0$.

故答案为 $>$, $<$, $>$, $<$ 。